Matías Agelvis

Ingénieur Logiciel — Optimisation et Calcul Scientifique · Bordeaux, France

+33 7 65 65 54 73 · cv@matiasagelvis.com

matiasagelvis.com · GitHub · LinkedIn

RÉSUMÉ

Ingénieur logiciel et physicien, spécialisé en modélisation mathématique et optimisation discrète. Je conçois des outils d'aide à la décision — ordonnancement, planification de production — en Python et MiniZinc, et je les mène jusqu'en production : services backend FastAPI, APIs REST, RabbitMQ, MySQL, Docker.

EXPÉRIENCE

Margaux Systems — Fondateur, Recherche Opérationnelle

Mar 2026 – Présent

- R&D indépendante en recherche opérationnelle : modélisation d'ordonnancement et de planification de production en Python et MiniZinc, documentée par des études de cas publiées ; prospection directe auprès d'industriels.

SNAPP' — Ingénieur Backend Python (Contractuel)

Fév. 2025 – Mar. 2026

- Repris un flux de change au comptant (FIX 4.2 sur WebSocket, 56 paires) dont ni l'intégration existante ni la réécriture d'un prestataire n'étaient exploitables, et reconstruit à partir de la spécification : codec, cycle de vie des sessions, reconnexion avec réabonnement, normalisation des prix. Architecture asynchrone mono-thread, pour que l'ordre des messages reste déterministe ; le flux se rétablit seul après une coupure.
- Conception d'APIs REST asynchrones FastAPI et de middlewares d'authentification, services communiquant via RabbitMQ RPC, sur trois bases MySQL (SQLAlchemy, Alembic) avec suite de tests pytest.
- Co-conception du moteur de traitement des demandes : workflows typés, audit, documents et messagerie interne.

SIAL — Technicien de Laboratoire

Mar 2024 – Mar 2025

- Analyses en laboratoire, gestion des données expérimentales et de la logistique.

Développeur Logiciel Indépendant

Oct 2022 – Mar 2024

- Applications web et outils logiciels conçus et déployés en autodidacte ; plusieurs figurent dans les projets sélectionnés.

Développeur Frontend — Remote

Mar 2022 – Oct 2022

- Développement de fonctionnalités d'application web avec React, Next.js, TypeScript et Chakra UI.

FORMATION

Universidad de los Andes — B.Sc. Physique (cum laude)

Mérida, Venezuela — 2018

Formation en modélisation mathématique et méthodes computationnelles ; passage vers l'ingénierie logicielle via plus de 70 cours en autodidacte : algorithmique, architecture, compilateurs, optimisation discrète et machine learning.

COMPÉTENCES

Langages : Python, SQL, JavaScript/TypeScript, C++

Backend : FastAPI, Python asynchrone, APIs REST, RabbitMQ, SQLAlchemy, Alembic

Bases de données & infrastructure : MySQL, Docker, Git, Linux

Optimisation : MiniZinc, optimisation discrète, modélisation mathématique, algorithmes

Langues : Français (courant), Anglais (bilingue), Espagnol (langue maternelle)

Autorisation de travail : France — droit de travailler sans démarche de l'employeur

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Starisk — Notes de cours recalculées à partir des avis les mieux votés : crawler et scoring Python sans dépendances, pondération par racine du nombre de votes, calibrée contre un classement humain ($\rho = 0{,}70$ contre 0,42). 426 cours, site Astro.

Significado Total — Application de recherche linguistique construite avec Python et Svelte

OmegaInt — Bibliothèque C++ d'entiers à précision arbitraire